

公式书

第一章 场论和矢量初步

正交曲线坐标系

拉梅系数: 柱坐标: $H_1 = 1$ $H_2 = r$ $H_3 = 1$

球坐标: $H_1 = 1$ $H_2 = r$ $H_3 = r \sin \theta$

$$\text{线元: } d\vec{r} = H_1 dq_1 \vec{e}_1 + H_2 dq_2 \vec{e}_2 + H_3 dq_3 \vec{e}_3$$

$$\text{体元: } d\tau = H_1 H_2 H_3 dq_1 dq_2 dq_3$$

$$\text{梯度: } \nabla \phi = \frac{1}{H_1} \frac{\partial \phi}{\partial q_1} \vec{e}_1 + \frac{1}{H_2} \frac{\partial \phi}{\partial q_2} \vec{e}_2 + \frac{1}{H_3} \frac{\partial \phi}{\partial q_3} \vec{e}_3$$

$$\text{散度: } \nabla \cdot \vec{a} = \frac{1}{H_1 H_2 H_3} \left[\frac{\partial (a_1 H_2 H_3)}{\partial q_1} + \frac{\partial (a_2 H_3 H_1)}{\partial q_2} + \frac{\partial (a_3 H_1 H_2)}{\partial q_3} \right]$$

$$\text{旋度: } \nabla \times \vec{a} = \frac{1}{H_1 H_2 H_3} \begin{vmatrix} H_1 \vec{e}_1 & H_2 \vec{e}_2 & H_3 \vec{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ H_1 a_1 & H_2 a_2 & H_3 a_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{Laplace: } \nabla^2 \phi = \frac{1}{H_1 H_2 H_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} \left(\frac{H_2 H_3}{H_1} \frac{\partial \phi}{\partial q_1} \right) + \frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{H_3 H_1}{H_2} \frac{\partial \phi}{\partial q_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\frac{H_1 H_2}{H_3} \frac{\partial \phi}{\partial q_3} \right) \right]$$

$$\text{张量运算: } \vec{p} \cdot \vec{a} = p_{ik} a_{kj} \quad \vec{p} : \vec{a} = p_{ij} q_{ji} \quad \vec{a} \vec{b} = a_i b_j$$

$$\vec{p} \cdot \vec{a} = p_{ij} a_j \quad \vec{a} \cdot \vec{p} = a_i p_{ij}$$

$$\nabla \cdot \vec{p} = \frac{\partial p_{ik} a_{ik}}{\partial x_k} \quad \nabla \cdot \vec{p} = \frac{\partial p_{ki} a_{ki}}{\partial x_k}$$

$$\text{奥高公式: } \oint_S \vec{n} \cdot \vec{p} dS = \int_V \nabla \cdot \vec{p} dV; \oint_S \vec{n} \phi dS = \int_V \nabla \phi dV; \oint_S \vec{n} \times \vec{a} dS = \int_V \nabla \times \vec{a} dV$$

第二章 流体力学的基本概念

Knudsen数: $Kn = \frac{\lambda}{a}$ $\leftarrow$ 物理 $\leftarrow$ 问题尺度. 连续介质假设: $Kn \ll 1$

随体导数: $\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla$ 与 Lagrange 观点的 $\frac{d}{dt}$ 等价

不可压流体: $\frac{d\rho}{dt} = 0$ 或 $\nabla \cdot \vec{v} = 0$

均质流体: $\nabla \rho = 0$

均质不可压流体: $\rho = \text{const}$

$$\text{流线求法: } \frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w} \quad \text{或} \quad \frac{H_1 dq_1}{V_1} = \frac{H_2 dq_2}{V_2} = \frac{H_3 dq_3}{V_3}$$

$$\text{流体的形变: } \frac{d}{dt}(\delta \vec{r}) = \delta \vec{v} = \delta \vec{r} \cdot \nabla \vec{v} = (\nabla \vec{v})_c \cdot \delta \vec{r} = (\vec{S} + \vec{A}) \cdot \delta \vec{r}$$

$$(\nabla \vec{v})_c = \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \vec{S} + \vec{A}$$

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) = \begin{bmatrix} \epsilon_1 & \frac{1}{2}\theta_3 & \frac{1}{2}\theta_2 \\ \frac{1}{2}\theta_3 & \epsilon_2 & \frac{1}{2}\theta_1 \\ \frac{1}{2}\theta_2 & \frac{1}{2}\theta_1 & \epsilon_3 \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) = \begin{bmatrix} 0 & -w_3 & w_2 \\ w_3 & 0 & -w_1 \\ -w_2 & w_1 & 0 \end{bmatrix}$$



性质: $\vec{A} \cdot \vec{b} = \vec{w} \times \vec{b}$, $\vec{w} = \frac{1}{2} \nabla \times \vec{v}$

Helmholtz 速度分解定理: $\vec{v}(M) = \vec{v}(M_0) + \frac{1}{2} (\nabla \times \vec{v}) \times \delta \vec{r} + \vec{\omega} \cdot \delta \vec{r}$

体元元变形: $\frac{1}{\delta \tau} \frac{d(\delta \tau)}{dt} = \nabla \cdot \vec{v}$ 平动 转动 变形

涡度: $\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v}$

速度环量 $\Gamma = \oint_L \vec{v} \cdot d\vec{l}$

涡线求法: $\frac{H_1 dq_1}{\omega_1} = \frac{H_2 dq_2}{\omega_2} = \frac{H_3 dq_3}{\omega_3}$

流体力学分类: 运动形式: 无旋 $\nabla \times \vec{v} \equiv 0$ 无散 $\nabla \cdot \vec{v} \equiv 0$ (不可压)

时间变化: 定常流动 $\frac{\partial}{\partial t} = 0$ 或 $\nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$

空间变化: 均匀流动 $\frac{\partial}{\partial q_i} = 0$

空间坐标: n 维流云力 (n 是定义空间位置的最小独立变量数)

各种随体导数: 线元: $\frac{d}{dt} \delta \vec{r} = \delta \vec{r} \cdot \nabla \vec{v}$

面元: $\frac{d}{dt} \delta \vec{S} = (\nabla \cdot \vec{v}) \delta \vec{S} - \nabla \vec{v} \cdot \delta \vec{S}$

体元: $\frac{d}{dt} \delta \tau = (\nabla \cdot \vec{v}) \delta \tau$

速度环量 $\frac{d}{dt} \oint_L \vec{v} \cdot d\vec{r} = \oint_L \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r}$

面积力: $\vec{p}_n = \vec{n} \cdot \vec{p}$

第三章 流体力学基本方程组

A. 连续性方程: $\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot \vec{v} = 0$ $\rho, \vec{v}, p, T, P_{ij}$ 十一个物理量

B. 运动方程: $\rho \frac{d\vec{v}}{dt} = \rho \vec{F} + \nabla \cdot \vec{p}$ $\vec{F}, q$ 已知

C. 内能方程: $\rho \frac{dU}{dt} = \vec{p} : \vec{S} + \nabla \cdot (k \nabla T) + \rho q$

D. 本构方程: $\vec{p} = -p \vec{I} + 2\mu (\vec{S} - \frac{1}{3} \vec{I} \nabla \cdot \vec{v})$

E. 物态方程: $p = f(\rho, T)$

注: 连续方程的另外形式: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$

$\frac{\rho_0}{\rho(a,b,c,z)} = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(a,b,c)}$

性质: $\frac{d}{dt} \int_V \rho \phi \delta \tau = \int_V \rho \frac{d\phi}{dt} \delta \tau$

$\frac{d}{dt} \int_V \rho \vec{a} \delta \tau = \int_V \rho \frac{d\vec{a}}{dt} \delta \tau$

动量方程的另外形式: $\frac{\partial(\rho \vec{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v} \vec{v}) = \rho \vec{F} + \nabla \cdot \vec{p}$

非惯性系下: $\left(\frac{d\vec{v}_R}{dt} \right)_R = \vec{F} + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \vec{p} - 2\vec{\omega} \times \vec{v}_R - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$

角动量方程不独立, 但能推出 $\vec{p}$ 对称

deli



扫描全能王 创建

理想气体物态方程: $p = \rho R T$ ($R = \frac{R^*}{M}$) 绝热过程 $p = C \rho^\gamma$

正压流体: $\rho = \rho(p)$ 只是压强的函数, 与 T 无关 ($\nabla \rho \parallel \nabla p$)

流体力学基本方程组 (代入本构方程后) 共 $\rho, \vec{v}, p, T$ 六个未知量

· 连续性方程: $\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot \vec{v} = 0$

· 运动方程: $\rho \frac{d\vec{v}}{dt} = \rho \vec{F} - \nabla p + \mu \nabla^2 \vec{v} + \frac{\mu}{3} \nabla (\nabla \cdot \vec{v})$, $\nu = \frac{\mu}{\rho}$

· 内能方程: $\rho \frac{dU}{dt} = -p(\nabla \cdot \vec{v}) + 2\mu \vec{S} : \vec{S} - \frac{2}{3}\mu (\nabla \cdot \vec{v})^2 + \nabla \cdot (k \nabla T) + \rho q$, $U = c_v T$

· 物态方程: $p = f(\rho, T)$

定义耗散函数 $\Phi = 2\mu \vec{S} : \vec{S} - \frac{2}{3}\mu (\nabla \cdot \vec{v})^2$ 表示生成机械能转热能

初始条件: t_0 时的 $\rho, \vec{v}, p, T$

边界条件: ① 流体与固体界面

黏性: $\vec{v}_1 = \vec{v}_2$

无黏: $V_{1,n} = V_{2,n}$

$T_1 = T_2, (k \frac{\partial T}{\partial n})_1 = (k \frac{\partial T}{\partial n})_2$

T 与 V_t 可连续变

② 互不混合的流体与流体界面

黏性: $\vec{v}_1 = \vec{v}_2$

无黏: $V_{1,n} = V_{2,n}$

$T_1 = T_2, (k \frac{\partial T}{\partial n})_1 = (k \frac{\partial T}{\partial n})_2$

$[\vec{p} \cdot \vec{n}]_1 = [\vec{p} \cdot \vec{n}]_2$

$[\vec{p} \cdot \vec{n}]_1 = [\vec{p} \cdot \vec{n}]_2$

T, V_t 可跃变

ρ 可间断

ρ 可间断

③ 液体与气体界面

自由面法向力连续, 切向应力为 0

欧拉流体: 无黏, 均质, 不可压, 共 $\vec{v}, p$ 四个未知量

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{v} = 0 \\ \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} - \frac{1}{\rho} \nabla p \end{cases}$$

第四章 流体的涡旋运动

涡度场无源: $\nabla \cdot \vec{\omega} = 0$

涡度方程: $\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\omega} \cdot \nabla \vec{v} - \vec{\omega} (\nabla \cdot \vec{v}) + \nabla \times \vec{F} + \frac{1}{\rho} \nabla \rho \times \nabla p + \nabla \times [\nu \nabla^2 \vec{v} + \frac{\nu}{3} \nabla (\nabla \cdot \vec{v})]$

涡度方程

涡旋运动

可压缩性

非保守力

斜压流体

黏性应力



特殊情况1: 正压无黏, 外力有势 ($\nabla \rho // \nabla p, \mu=0, \vec{F}=-\nabla \tilde{V}$)

Helmholtz方程: $\frac{d\vec{n}}{dt} = (\vec{n} \cdot \nabla) \vec{v} - \vec{n} (\nabla \cdot \vec{v})$

守恒量 $I = \int_S \vec{n} \cdot d\vec{S}$ (物质面的通量) $\frac{dI}{dt} = 0$

特殊情况2: 黏性均质不可压, 外力有势 ($\rho, \mu, \nu = \text{const}, \vec{F}=-\nabla \tilde{V}$)

涡度方程: $\frac{d\vec{n}}{dt} = (\vec{n} \cdot \nabla) \vec{v} + \nu \nabla^2 \vec{n}$ (平面应力 $\vec{n} \perp \vec{v}$: $\frac{d\vec{n}}{dt} = \nu \nabla^2 \vec{n}$)

物质面通量 $I = \int_S \vec{n} \cdot d\vec{S}$ $\frac{dI}{dt} = \int_S \nabla \cdot [\vec{F} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \vec{v} + \frac{\nu}{\rho} \nabla (\nabla \cdot \vec{v})] \cdot d\vec{S}$ $\frac{dI}{dt} = \frac{d\Gamma}{dt}$
 封闭物质面速度环量 $\Gamma = \oint_L \vec{v} \cdot d\vec{r}$ $\frac{d\Gamma}{dt} = \oint_L [\vec{F} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \vec{v} + \frac{\nu}{\rho} \nabla (\nabla \cdot \vec{v})] \cdot d\vec{r}$

开尔文环定理: 对于正压无黏, 外力有势流体, $\frac{dI}{dt} = \frac{d\Gamma}{dt} = 0$ 对任一物质面或封闭物质线恒成立

Lagrange定理: 对于正压无黏, 外力有势流体, 涡度不生不灭

Helmholtz涡旋定理: 对于正压无黏, 外力有势流体, 若 $(\delta \vec{r} \times \vec{n})|_{t=0} = 0$, 则 $\frac{d}{dt}(\delta \vec{r} \times \vec{n}) \equiv 0$ 涡线物质线始终重合

欧拉流体的Biot-Savart定律: $\vec{v} = \frac{\Gamma}{4\pi} \int_L \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$ (类比: $\vec{v} \sim \vec{B}, \Gamma \sim \mu_0 I$)

点涡诱导的速度场(无限长直涡丝): $\vec{v}(r) = \frac{\Gamma}{2\pi r} \vec{e}_\theta$

全压性流体守恒量: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{n} \cdot \nabla s}{\rho} \right) = 0$ 热力学熵 $s(\rho, p)$ 满足 $\nabla s \cdot (\nabla \rho \times \nabla p) = 0, \frac{ds}{dt} = 0$

正压无黏, 有科氏力流体的守恒量: $\Gamma_I = \Gamma_R + \oint_L (\vec{\omega} \times \vec{r}) \cdot d\vec{r} = \Gamma_R + \int_S 2\vec{\omega} \cdot d\vec{S}$

注: $\Gamma_R = \oint_L \vec{v}_R \cdot d\vec{r}$ $I_I = \int_S (\vec{n}_R + 2\vec{\omega}) \cdot d\vec{S} = \Gamma_I$

全压无黏, 有科氏力流体的守恒量: $\frac{d}{dt} \left(\frac{(\vec{n} + 2\vec{\omega}) \cdot \nabla s}{\rho} \right) = 0$

第五章 流体静力学

内部压强与质量外力关系: $\frac{1}{\rho} \nabla p = \vec{F}$ 重力势 $\tilde{V} = gz$ 引力势 $\tilde{V} = -\frac{GM}{r}$

自由面(液-气界面)边界条件: $p = p_0$ 离心力势 $\tilde{V} = -\frac{1}{2} \omega^2 R^2$

重力场下均质静止流体: 浮力 $\vec{R} = \rho g V_{in} \hat{z}$

浮力矩 $\vec{L} = \vec{r}_c \times \vec{R}$ 浮力等效为通过浮心的合力

浮心 $\vec{r}_c = \frac{1}{V} \int_V \vec{r} dV$

重力场下均质不可压匀速旋转流体: $p + \rho g z - \frac{1}{2} \rho \omega^2 r^2 = p_0 + \rho g z_0|_{r=0}$

自由面: $z - z_0 = \frac{\omega^2}{2g} r^2$

行星重力场下静止气体: $d \ln p = -\frac{dz}{H(R, T, g)}$ 大气标高 $H = \frac{RT}{g} = \frac{R^* T}{\bar{\mu} g}$

气态球形天体自引力下静力平衡: $\frac{dp}{dr} = -\rho \frac{GM}{r^2}; \frac{dM}{dr} = 4\pi r^2 \rho \Rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(\frac{r^2}{\rho} \frac{dp}{dr} \right) = -4\pi G \rho$

匀质行星球上自由面形状: $\frac{A}{r} + B r^2 \sin^2 \theta = C$ 匀质行星有球面

deli



扫描全能王 创建

第六章 无黏流体的简单流动

无黏流体运动的封闭方程组

$$\frac{dp}{dt} + \rho \nabla \cdot \vec{v} = 0$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} - \frac{1}{\rho} \nabla p$$

$$\rho \frac{dU}{dt} = -p \nabla \cdot \vec{v}$$

$$p = p(\rho, T)$$

正压 ($\frac{1}{\rho} \nabla p = \nabla \Pi$) 无黏 ($\nu=0$)、外力有势 ($\vec{F} = -\nabla \tilde{V}$) 下的运动方程

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{1}{2} v^2 + \tilde{V} + \Pi \right) + \vec{\omega} \times \vec{v} = 0$$

上述条件+定常流动时的 Bernoulli 积分: $\frac{v^2}{2} + \tilde{V} + \Pi = C(\psi)$ 为沿同一条流线上的积分常数

重力场 ($\tilde{V} = gz$) 中 Euler 流体 ($\Pi = \frac{p}{\rho}$) 的 Bernoulli 积分: $\frac{v^2}{2} + gz + \frac{p}{\rho} = C(\psi)$

理想气体绝热运动 ($\frac{p}{\rho} = \frac{c_p T}{\rho}$) 的 Bernoulli 积分: $\frac{v^2}{2} + gz + c_p T = C(\psi)$ 注: 利用 $d\Pi = \frac{dp}{\rho}$

上述条件+无旋流动时的 Lagrange 积分: $\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + \tilde{V} + \Pi = f(t)$ 与空间坐标无关 ($\vec{v} = \nabla \phi$ 速度势)

重力场 ($\tilde{V} = gz$) 中 Euler 流体 ($\Pi = \frac{p}{\rho}$) 的 Lagrange 积分: $\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + gz + \frac{p}{\rho} = f(t)$

理想气体绝热运动 ($\frac{p}{\rho} = \frac{c_p T}{\rho}$) 的 Lagrange 积分: $\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + \tilde{V} + c_p T = f(t)$

正压无黏、外力有势、定常无旋的 Bernoulli-Lagrange 积分: $\frac{v^2}{2} + \tilde{V} + \Pi = C$ 不随时间变化

速度势与流函数: $\nabla \times \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{v} = \nabla \phi$; $\nabla \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{v} = \nabla \times \vec{A}$

Euler 流体平面无旋运动: $\frac{d\phi}{dx} = u dx + v dy$, $\frac{d\psi}{dy} = -v dx + u dy$ 复位势 $w(z) = \phi + i\psi$ ($z = x + iy$)

复速度 $V = u + iv$; $\bar{V} = u - iv = \frac{dw}{dz}$; $w(z) = w(z_0) + \int_{z_0}^z \bar{V} dz$

速度环量与流量: $\Gamma + iQ = \oint \bar{V} dz$ 流线: $\psi = \text{Const}$

$w(z) = az$ $\vec{v} = u - iv = a$ 的均匀直线流动

$w(z) = a \ln z$ 位于原点的点源/汇 $Q = 2\pi a$

$w(z) = ib \ln z$ 位于原点的点涡 $\Gamma = -2\pi b$

$w(z) = \frac{C}{z}$ 位于原点的偶极子流

$w(z) = Az^n$ 绕 $\frac{\pi}{n}$ 角的流动

定理: 平面无旋流动可分解为上述基本流动的线性叠加

边界条件: 物体边界 $\psi = \text{Const}$ 无穷远处 $\frac{dw}{dz} = u_\infty - i v_\infty$

二维有旋无旋流的马格努斯力: $\vec{F} = \rho \vec{v}_\infty \times \vec{\Gamma}$

无旋 Euler 流体绕圆球流动: $\phi = u_\infty r \cos \theta \left(1 + \frac{a^3}{2r^3} \right)$ 满足 $\nabla^2 \phi = 0$



第七章 黏性均质不可压流体的定常运动

黏性均质不可压流体运动的封闭方程组

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\rho = \text{const}$$

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \vec{V}$$

$$\vec{\rho} = -p\vec{I} + 2\mu \vec{S}$$

$$\rho \frac{dU}{dt} = \Phi + \nabla \cdot (k \nabla T) + \rho q$$

$$\Phi = 2\mu \vec{S} : \vec{S}$$

边界条件：静止固体壁上 $\vec{V} = 0$ 自由面 $p_{nn} \sim p_0, p_{nt} \sim 0$ ∞ 处, $\vec{V} = \vec{V}_\infty, p = p_\infty$

Buckingham Pi定理：如果所研究的物理问题中有 n 个物理量和 m 个基本量纲。

则该问题可以用 $n-m$ 个无量纲量进行描述

力学相似：两个几何相似的流场内任一时空相似点上，任一无量纲力学量都相等

Froude 数: $Fr = \frac{V_m^2}{gL}$ 惯性项/重力

Reynolds 数: $Re = \frac{V_m L}{\nu}$ 惯性项/黏性力

重力场下黏性均质不可压流体无量纲化的运动方程

$$\frac{\partial \vec{w}'}{\partial t'} + \vec{V}' \cdot \nabla' \vec{w}' = -\frac{1}{Fr} - \frac{\partial p'}{\partial z'} + \frac{1}{Re} \nabla'^2 \vec{w}'$$

物体在流场中运动所受阻力 $F_D = \frac{A}{2} \rho U_\infty^2 C_D$ $C_D = f(\frac{U_\infty L}{\nu})$ 拖曳系数

$Re \ll 1$: $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$, $\vec{V} \cdot \nabla \vec{V}$ 忽略: $\nabla p = \mu \nabla^2 \vec{V}$ Stokes 流动

$Re \gg 1$: $\nu \nabla^2 \vec{V}$ 忽略: $\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F} - \frac{1}{\rho} \nabla p$

黏性均质不可压流体的圆球绕流问题: Stokes 阻力定律: $R = 6\pi\mu U_\infty a$ (压差阻力 $2\pi\mu U_\infty a$, 摩擦阻力 $4\pi\mu U_\infty a$)

